

Hinweise für das Protokoll

Allgemein

- Protokolle sind wissenschaftliche Dokumente, dementsprechend sollten diese strukturiert sein. Dazu zählen die Formatierung, Gliederung, Beschriftungen von z.B. Grafiken, Tabellen, Verweise usw.
- Nach jeder Aufgabe ist eine Erkenntnis anzugeben. Die Aussage "...die Abweichungen sind auf die realen Bauteilwerte zurückzuführen" ist **nicht jedes Mal** der Grund. Auch Sätze wie: "Dies lässt darauf schließen, dass die Messung korrekt durchgeführt wurde." ist aus offensichtlichen Gründen nicht sinnvoll.
- Eine Erkenntnis soll die Ergebnisse behandeln bzw. interpretieren, was lernen wir daraus, warum erhalten wir dieses Ergebnis, was wurde falsch gemacht, wie könnte man das Ergebnis verbessern, gibt es andere Möglichkeiten. Sie sollte nicht nur eine Wiederholung des Ergebnisses sein. Die Erkenntnis ist in der Punktevergabe schwer gewichtet!
- Duplikate (z.B. kopierte Aufgabenstellungen aus dem Skript oder Inhalte anderer Gruppen) werden nicht geduldet!
- Ziel: Die Versuche und Messungen sollen anhand des Protokolls für jeden rekonstruierbar und die Ergebnisse nachvollziehbar sein.

Inhalt

- Es ist bei jedem Protokoll eine Geräteliste anzugeben, welche alle Messgeräten und Messobjekten samt ihren Bezeichnungen und Seriennummern beinhaltet (z.B. Messboard Brückenschaltungen Nr.:6, Multimeter - METEX M-4630B IEMT0395-00). Die verwendeten Geräte der jeweiligen Aufgabe sind jeweils anzugeben, statt der vollen Bezeichnung empfiehlt sich eine Referenzierung.
- Aufgaben, die während der regulären Zeit nicht abgeschlossen werden konnten, können nicht "auf einmal" Ergebnisse aufweisen.

Berechnungen und Ergebnisse

- Formeln, die aus dem Skript herangezogen werden, müssen angegeben und verwiesen werden. Nur ein Verweis reicht nicht aus. Außerdem sollte begründet werden, warum man diese heranziehen darf.
- Bei langen Umformungen muss nicht jeder Schritt angegeben werden, aber zumindest die relevanten Schritte und das Resultat (gilt für Umformungen mit mehr als 3 Schritten).
- Messergebnisse bzw. Endergebnisse sind deutlich darzustellen (z.B. Tabelle oder Gleichungen), nicht in Texte verschachtelt, Stichwort Übersichtlichkeit. Die korrekte Verwendung von Formelzeichen und Einheiten wird vorausgesetzt.

- In Österreich wird für ein Komma üblicherweise ein "," verwendet. Eine Trennung mit "." ist auch möglich, solange man nicht beide Varianten vermischt.
- Einträge in Tabellen sollten alle die gleiche (sinnvolle) Anzahl von Nachkommastellen ausweisen.

Abbildungen

- Aufpassen, dass die Nummerierung keine Sprünge enthält und auch die richtige referenziert wird (LaTeX: \label bei fig. zum Aufrufen \ref oder \autoref im Text.).
- Bilder können mit subfigure in a) und b) unterteilt werden
 Bsp.: \begin{figure}[H]
 \centering
 \subfigure[caption picture
 a)]{\includegraphics[width=0.45\textwidth]{Picturepath}}
 \hspace{0.05\textwidth}
 \subfigure[caption picture
 b)]{\includegraphics[width=0.45\textwidth]{Picturepath}}
 \caption{xyz}
 \label{fig:xyz}
 \end{figure}
- Die Oszi-Bilder sollten die Messung enthalten, bei mehreren gleichen eine als Referenz bzw. Erklärungsgrundlage oder im Nachhinein einzeichnen (Messcursor). Nur für z.B. Upp natürlich nicht.
- Die Skalierung (Strommaßstab / Spannungsmaßstab) der Oszi Bilder muss in der Bildbeschreibung angegeben werden als U/Dekade
- Oszibilder mit (möglichst kleinem) USB-Stick speichern falls möglich.
- Schaltpläne oder Zeichnungen von Hand sind zu unterlassen. Es gibt genügend Möglichkeiten, diese in Latex oder mit diversen Programmen und Webseiten zu zeichnen.
- Fotos vom Messaufbau sind KEINE Schaltbilder. Handfotos haben generell nichts in einem Protokoll zu suchen. Ausnahme, wenn man Oszi-Bilder nicht speichern kann.
- Alle Bauteilwerte, welche in einem Schaltplan verwendet werden, sind anzugeben.
- Eingangssignal /-spannung /-Strom angeben. Bsp.: Sinussignal $f=50\text{Hz}$ $U_{pp}=5\text{V}$
- Bei verschiedenen Messungen, diese auch abbilden, siehe Tastkopfabgleich oder bei verschiedenen Frequenzen bzw Aufbauten.
- Schaltbilder müssen (vor ihrem Auftreten) referenziert werden. Es zählt nicht zb. "Siehe vorherige Aufgabe". Selbiges gilt für alle restlichen Abbildungen und Tabellen.

- Ggf. verwendete Bildquellen sind anzugeben.

Sonstiges

- Falls im Praktikum etwas nicht funktionieren sollte und es mithilfe des Tutors bzw. Praktikum-Leiters nicht gelöst werden kann, wird dies nach Absprache im Protokoll berücksichtigt.
- Bereitet alle Tabellen vor, um gleich die Messwerte einzutragen.
- Autoset am Oszi ist NICHT die Lösung für alles!